التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الاختبار التحصيلي المبكر 2027 بالحل

الفترة الأولى · من تجميعات المختبرين · فيزياء · رياضيات · كيمياء · أحياء

86	4
سؤالًا من الاختبار المبكر	مواد

أسئلة الاختبار المبكر (الفترة الأولى، نوفمبر 2026) كما ذكرها المختبرون، مقسّمة حسب المادة ومرتبة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 11 نوفمبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 أسئلة أحدث اختبار

هذه أسئلة الاختبار المبكر (الفترة الأولى) كما نقلها المختبرون. الأسئلة التي ذُكرت في أكثر من تجميعة تكررت من اختبارات سابقة، فركّز عليها.

2 حل بنفسك أولًا

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

3 اقرأ السبب لا الحرف فقط

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

4 راجعنا المفاتيح

نصوص الأسئلة والخيارات كما ذكرها المختبرون، وحللنا كل سؤال بأنفسنا للتأكد من الإجابة، وتركنا الأسئلة التي لم نتأكد من مفتاحها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 2800 سؤال من التجميعات، منها أسئلة هذا الملف، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

التحصيلي: تجميعات متكررة

فهرس المواد

#	المادة		الأسئلة	الصفحة
01	الفيزياء	الفيزياء	24	4
02	الرياضيات	الرياضيات	21	13
03	الكيمياء	الكيمياء	20	20
04	الأحياء	الأحياء	21	27

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 الفيزياء

24 سؤالًا من الاختبار المبكر

24 سؤالًا

الفصول التي جاءت منها أسئلة الفيزياء: مدخل وقياس، الحركة والقوى، الزخم والطاقة، الحرارة وحالات المادة.

الأسئلة مرتبة حسب فصول المنهج. تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته (أكثر من تجميعة = سؤال تكرر من اختبارات سابقة).

الأسئلة 1–8

حلها بنفسك أولًا

1 إذا كان $A = XYZ$ ، حيث وحدة X هي kg/m^3 ، ووحدة Y هي m/s^2 ، ووحدة Z هي m ، فما وحدة A

أ $kg \cdot m/s^2$ ب $kg/(m \cdot s^2)$ ج $kg \cdot m^3/s$ د $kg/(m^3 \cdot s^2)$

2 تسير سيارة بين نقطتين، فما الكمية التي تساوي المسافة الكلية المقطوعة مقسومة على الزمن الكلي

أ السرعة المتوسطة ب السرعة اللحظية

ج السرعة النهائية د السرعة الزاوية المتجهة

3 تسير سيارة بسرعة 20m/s وواجهت طفلًا أمامها، فإذا استغرقت السيارة 5 s لتتوقف، فكم تسارعها بوحدة m/s^2

أ -20 ب -4 ج -10 د -25

4 إذا حُلِّل متجه إلى مركبتين، فإن المتجه الأصلي يساوي:

أ حاصل ضرب المركبتين ب متوسط المركبتين

ج مجموع المركبتين د حاصل قسمة المركبتين

5 متجه A طوله 10m يصنع زاوية 30° مع المحور الأفقي، ما مقدار مركبته العمودية؟

أ 5 m ب 8 m ج 20 m د 10 m

6 صندوق كتلته 3kg يتحرك على سطح أفقي خشن، ومعامل الاحتكاك الحركي بينه وبين السطح 0.3. احسب قوة الاحتكاك الحركي المؤثرة فيه. ($g = 10\ m/s^2$)

أ 9 N ب 0.9 N ج 0.1 N د 10 N

7 جسم كتلته 30kg موضوع على سطح أفقي، أثّرت عليه قوة أفقية مقدارها 125N ، إذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والسطح 0.4، فأيّ العبارات التالية صحيحة؟ ($g = 10\ m/s^2$)

أ يتحرك الجسم باتجاه القوة

ب يتحرك الجسم عكس اتجاه القوة

ج يبقى الجسم ساكنًا

د تُكسب الجسم تسارعًا مقداره $1m/s^2$

8 جسم كتلته 3kg يبدأ الانزلاق من السكون أعلى مستوى مائل أملس طوله 200m وارتفاعه 10m ، كم سرعته عندما يقطع نصف المسافة؟ ($g = 10\ m/s^2$)

أ 10 m/s ب 20 m/s ج 100 m/s د 5 m/s

حلول الأسئلة 1–8

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

1 ب $kg/(m \cdot s^2)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نضرب الوحدات: $(kg/m^3) \times (m/s^2) \times m = kg \cdot m^2 / (m^3 \cdot s^2) = kg/(m \cdot s^2)$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى أخطاء في اختصار أُسس المتر والثانية.

احفظها هذه وحدة الضغط (باسكال)، لأن pgh هو ضغط عمود السائل.

2 أ السرعة المتوسطة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قسمة المسافة الكلية على الزمن الكلي تعطي المعدل خلال الرحلة كلها، أي السرعة المتوسطة (مقدار السرعة المتوسطة).

لماذا الباقي خطأ السرعة اللحظية سرعة الجسم عند لحظة معينة، والنهائية عند نهاية الحركة، والزاوية تخص الدوران.

احفظها «كلي ÷ كلي» = متوسط.

3 ب -4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $a = (v - v_0) / t = (0 - 20) / 5 = -4\ m/s^2$. الإشارة السالبة لأن السيارة تتباطأ.

لماذا الباقي خطأ 20− هو التغير في السرعة لا التسارع، و10− و25− حسابات خاطئة.

احفظها التوقف يعني السرعة النهائية صفر، والتسارع يكون سالبًا.

4 ج مجموع المركبتين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح تحليل المتجه يعني كتابته كمركبتين (أفقية ورأسية مثلًا) مجموعهما الاتجاهي يعطي المتجه الأصلي: $A = A_x + A_y$.

لماذا الباقي خطأ لا يُستخدم الضرب أو القسمة أو المتوسط لإعادة تكوين المتجه.

احفظها التحليل عكس الجمع: نفكك المتجه، ونجمع المركبتين لنرجعه.

5 **أ** 5 m — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المركبة العمودية $A_y = A \sin\theta = 10 \times \sin 30° = 10 \times 0.5 = 5$ m.

لماذا الباقي خطأ 8 m تقريب للمركبة الأفقية ($10 \cos 30° \approx 8.66$)، و10 m طول المتجه نفسه، والمركبة لا تكون أكبر من المتجه (20 m).

احفظها العمودية مع sin، والأفقية مع cos (إذا كانت الزاوية مع الأفقي).

6 **أ** 9 N — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح على سطح أفقي القوة العمودية = الوزن = $mg = 3 \times 10 = 30$ N.

قوة الاحتكاك الحركي = $\mu \times F_N = 0.3 \times 30 = 9$ N.

لماذا الباقي خطأ 0.9 N تنتج من نسيان g، و10 N و0.1 N حسابات خاطئة.

احفظها $f = \mu m g$ على السطح الأفقي.

7 **أ** يتحرك الجسم باتجاه القوة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قوة الاحتكاك = $\mu m g = 0.4 \times 30 \times 10 = 120$ N، والقوة المؤثرة 125 N أكبر منها، فالمحصلة 5 N باتجاه القوة ويتحرك الجسم باتجاهها.

التسارع = $5 \div 30 \approx 0.17$ m/s²، وليس 1 m/s².

لماذا الباقي خطأ الجسم لا يتحرك عكس القوة، ولا يبقى ساكنًا لأن القوة تغلبت على الاحتكاك.

احفظها قارن القوة بالاحتكاك: الأكبر يحدد ما يحدث.

8 **أ** 10 m/s — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عند نصف طول المستوى يكون الجسم قد نزل نصف الارتفاع: $h = 5$ m.

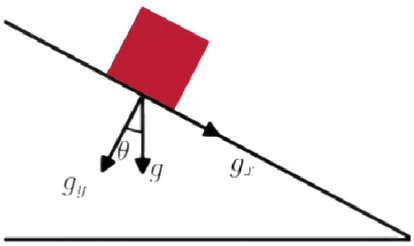
المستوى أملس، فطاقة الوضع المفقودة = الطاقة الحركية المكتسبة: $mgh = \frac{1}{2} m v^2$، إذن $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = \sqrt{100} = 10$ m/s.

لماذا الباقي خطأ سرعته عند نهاية المستوى $\sqrt{2 \times 10 \times 10} \approx 14$ m/s، فلا يصل إلى 20 أو 100 عند المنتصف، و5 m/s أقل من الصحيح.

احفظها على سطح أملس: $v = \sqrt{2gh}$ والكتلة لا تهم.

الأسئلة 9–16 حلها بنفسك أولًا

9 جسم على مستوى مائل كما في الشكل، ما قيمة الزاوية θ التي تجعل المركبة العمودية gy أكبر من المركبة الموازية gx؟



أ 45 ب 35

ج 65 د 55

10 منطقة في الفضاء جاذبيتها قوية جدًا لدرجة أن الضوء لا يستطيع الإفلات منها، تُسمّى

أ النجم النيوتروني
ب الثقب الأسود
ج القزم الأبيض
د المستعر الأعظم

11 إذا كانت قوة التجاذب بين الشمس وأحد الكواكب تساوي F، ثم أصبحت 4F، فأي التغيرات التالية يؤدي إلى ذلك؟

أ أصبحت المسافة بينهما 2r
ب مضاعفة كتلة الكوكب
ج أصبحت المسافة بينهما 0.5r
د تقليل كتلة الكوكب إلى النصف

12 إذا أُطلقت قذيفة من خط الاستواء باتجاه الجنوب، فإنها تنحرف عن مسارها بسبب

أ قوة كوريوليس الظاهرية
ب قوة الإعاقة
ج قوة الاحتكاك
د الجاذبية الأرضية

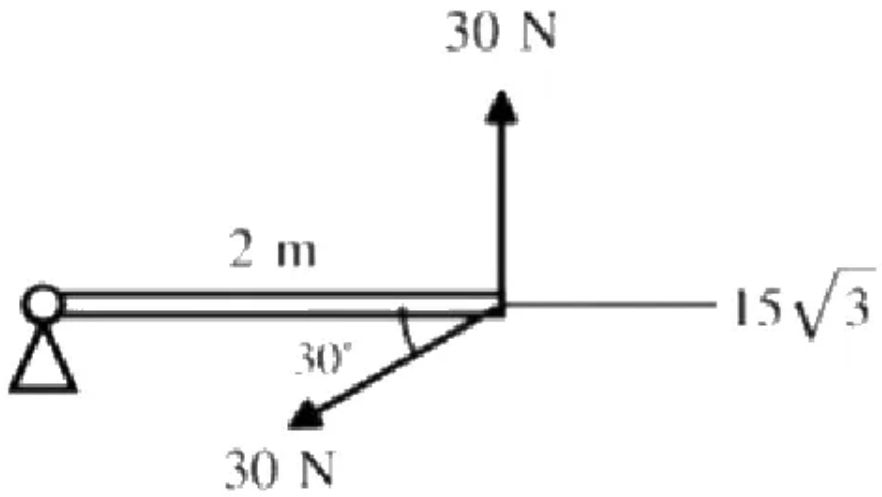
13 تعتمد الحركة الخطية على السرعة الخطية، لذا فإن الحركة الدورانية تعتمد على:

أ الإزاحة الزاوية
ب الإزاحة الخطية
ج السرعة الزاوية
د السرعة الخطية

14 عدد الدورات الكاملة التي يدورها الجسم في الثانية الواحدة يُسمّى

أ السرعة الزاوية
ب التردد الزاوي
ج الإزاحة الزاوية
د التسارع الزاوي

15 ما مقدار العزم المحصّل حول محور الدوران (الطرف الأيسر) للساق الموضحة في الشكل، والتي طولها 2m



أ $15\sqrt{3}$ N . m
ب 45 N . m
ج 30 N . m
د 60 N . m

16 تُعدّ الوسائد الهوائية في السيارات تطبيقًا على مبدأ الدفع والزخم، حيث إن وظيفتها الأساسية تقليل

أ القوة لأنها تزيد زمن التأثير
ب الزخم الابتدائي للجسم
ج الدفع عن طريق تقليل الزمن والقوة
د الزمن لأنها تزيد قوة التأثير

حلول الأسئلة 9–16 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

9 ب 35 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $gy = g\cos\theta$ و $gx = g\sin\theta$. تكون gy أكبر من gx عندما $\cos\theta > \sin\theta$، أي عندما θ أقل من 45°. والخيار الوحيد الأقل من 45 هو 35.

لماذا الباقي خطأ عند 45 تتساوى المركبتان، وعند 55 و65 تصبح المركبة الموازية أكبر.

احفظها الميل أقل من 45°، إذن المركبة العمودية أكبر.

10 ب الثقب الأسود — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الثقب الأسود جسم كثيف جدًا، سرعة الإفلات منه أكبر من سرعة الضوء، فلا يخرج منه حتى الضوء.

لماذا الباقي خطأ النجم النيوتروني والقزم الأبيض نجوم كثيفة لكن الضوء يفلت منها، والمستعر الأعظم انفجار نجمي ضخم.

احفظها «لا يفلت منه الضوء» = ثقب أسود.

11 **ج** أصبحت المسافة بينهما 0.5r — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $F = G\,m_1m_2 / r^2$. القوة تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة: إذا صارت المسافة نصف ما كانت (0.5r) تصبح القوة $F \div (0.5)^2 = 4F$.

لماذا الباقي خطأ المسافة 2r تجعلها F/4، ومضاعفة الكتلة تجعلها 2F، وتنصيف الكتلة يجعلها F/2.

احفظها المسافة ÷2، إذن القوة ×4.

12 **أ** قوة كوريوليس الظاهرية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الأرض تدور حول محورها، فالجسم المتحرك شمالًا أو جنوبًا فوق سطحها يبدو لنا منحرفًا عن مساره المستقيم. هذا الانحراف الظاهري يُنسب إلى قوة كوريوليس.

لماذا الباقي خطأ قوة الإعاقة والاحتكاك تبطئان الجسم ولا تحرفانه جانبيًا، والجاذبية تسحبه للأسفل فقط.

احفظها انحراف المقذوفات والرياح بسبب دوران الأرض = كوريوليس.

13 **ج** السرعة الزاوية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح لكل كمية خطية كمية دورانية تقابلها: الإزاحة، إذن الإزاحة الزاوية، السرعة، إذن السرعة الزاوية ω، التسارع، إذن التسارع الزاوي. فالسرعة الخطية تقابلها السرعة الزاوية.

لماذا الباقي خطأ الإزاحة الزاوية تقابل الإزاحة لا السرعة، والخيارات الخطية لا تخص الدوران.

احفظها احفظ التقابل: x مع θ ، v مع ω ، a مع α.

14 **ب** التردد الزاوي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عدد الدورات في الثانية هو تردد الدوران f، ووحدته دورة/ثانية (Hz)، وهو المقصود بالخيار «التردد الزاوي» لأنه الخيار الوحيد الذي يعبّر عن التردد. وبدقة: التردد الزاوي $\omega = 2\pi f$ ويقاس بالراديان في الثانية.

لماذا الباقي خطأ السرعة الزاوية تقاس بالراديان في الثانية، والإزاحة الزاوية زاوية، والتسارع الزاوي معدل تغير السرعة الزاوية.

احفظها «عدد الدورات في الثانية» = تردد.

15 **ج** 30 N . m — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح كل القوى عند طرف الساق (r = 2 m):

- القوة 30 N الرأسية لأعلى: عزمها $30 \times 2 = 60$ N.m.
- القوة $15\sqrt{3}$ N على امتداد الساق: عزمها صفر لأنها تمر بالمحور.
- القوة 30 N المائلة لأسفل بزاوية 30°: مركبتها العمودية على الساق $30 \sin 30° = 15$ N، فعزمها $15 \times 2 = 30$ N.m بالاتجاه المعاكس.

العزم المحصل = $60 - 30 = 30$ N.m.

لماذا الباقي خطأ 60 N.m تتجاهل القوة المائلة، و45 و $15\sqrt{3}$ حسابات خاطئة.

احفظها القوة الموازية للساق عزمها صفر، وخذ فقط المركبة العمودية على الساق.

16 **أ** القوة لأنها تزيد زمن التأثير — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الدفع $\Delta p = F \cdot \Delta t$. التغير في زخم الراكب ثابت (من سرعته حتى التوقف)، فإذا زاد زمن التوقف Δt بالوسادة تقل القوة F المؤثرة عليه.

لماذا الباقي خطأ الوسادة لا تغير الزخم الابتدائي ولا الدفع، ولا تقلل الزمن بل تزيده.

احفظها زمن أطول، إذن قوة أقل لنفس التغير في الزخم.

الأسئلة 17–24 حلها بنفسك أولًا

17 **أي مما يلي ليس صحيحًا بالنسبة لنظرية الدفع - الزخم**

أ الدفع يمثل المساحة تحت منحنى القوة - الزمن

ب يمكن تقليل قوة الدفع بزيادة زمن التأثير

ج الدفع يساوي التغير في الزخم

د يمكن إيجاد الزخم النهائي بطرح الدفع من الزخم الابتدائي

18 **أي العبارات التالية صحيحة في وصف شغل الاحتكاك المؤثر على النظام؟**

أ سالب ويزيد الطاقة الحركية للنظام

ب موجب ويزيد الطاقة الحركية للنظام

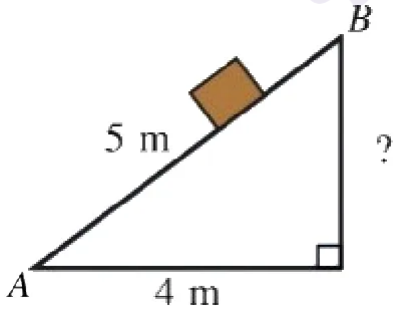
ج سالب وينقص الطاقة الحركية للنظام

د موجب وينقص الطاقة الحركية للنظام

19 **جسم كتلته 2kg بدأ الحركة من السكون فازدادت سرعته إلى 10m/s خلال 6s ما مقدار التغير في طاقته الحركية**

أ 20 J ب 25 J ج 100 J د 120 J

20 **يرفع عامل صندوقًا كتلته 30kg من النقطة A إلى النقطة B على المستوى المائل كما في الشكل خلال 1min ، احسب القدرة التي يرفع بها الصندوق ($g = 10\ m/s^2$)**



أ 15 W ب 20 W ج 25 W د 30 W

21 **8W هي قدرة آلة تبذل شغلًا مقداره:**

أ 8J خلال 8s ب 80J خلال 8s ج 8J خلال 1s د 80J خلال 1s

22 ما وحدة قياس طاقة الوضع

أ N/kg ب m · kg/N ج kg · m²/s² د m/s²

23 إذا تلامس جسمان A_1 و A_2 ، وأصبحت كمية الحرارة Q_1 للجسم الأول سالبة، و Q_2 للجسم الثاني موجبة، فإن

أ الجسم A_2 يمتص حرارة، والجسم A_1 يبعث حرارة

ب الجسم A_1 يمتص حرارة، والجسم A_2 يبعث حرارة

ج الجسمان A_1 و A_2 يبعثان حرارة

د الجسمان A_1 و A_2 يمتصان حرارة

24 اكتسبت قطعة حديد كتلتها 1.5kg كمية من الحرارة فارتفعت درجة حرارتها من 12°C إلى 37°C. إذا كانت الحرارة النوعية للحديد 450 J/(kg · °C)، فما كمية الحرارة التي اكتسبتها قطعة الحديد

أ 11458 J ب 37.6 J ج 8100 J د 16875 J

حلول الأسئلة 17–24

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

17 د يمكن إيجاد الزخم النهائي بطرح الدفع من الزخم الابتدائي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نظرية الدفع-الزخم: $F \cdot \Delta t = p_f - p_i$، إذن $p_f = p_i$ + الدفع، أي نجمع الدفع على الزخم الابتدائي لا نطرحه.

لماذا الباقي خطأ: باقي العبارات صحيحة: الدفع هو المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن)، ويساوي التغير في الزخم، وزيادة الزمن تقلل القوة.

احفظها: الزخم النهائي = الزخم الابتدائي + الدفع.

18 ج سالب وينقص الطاقة الحركية للنظام — ذُكر في تجميعتين

الشرح: قوة الاحتكاك تكون دائمًا عكس اتجاه الحركة، فالزاوية بينها وبين الإزاحة 180 درجة، ولذلك شغلها سالب: $W = Fd\cos\theta$. وحسب نظرية الشغل والطاقة $W = \Delta KE$ فالشغل السالب يُنقص الطاقة الحركية.

لماذا الباقي خطأ: الاحتكاك لا يبذل شغلًا موجبًا على الجسم المنزلق، والشغل السالب لا يزيد الطاقة.

احفظها: الاحتكاك «يسرق» من طاقة الحركة ويحوّلها حرارة.

19 ج 100 J — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: بدأ من السكون، فالطاقة الحركية الابتدائية صفر. $KE = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^2 = 100$ J، والتغير = 100 − 0 = 100 J.

لماذا الباقي خطأ: الزمن 6s معلومة زائدة لا تدخل في الحساب.

احفظها: التغير في الطاقة الحركية يعتمد على الكتلة والسرعتين فقط، لا على الزمن.

20 **أ** 15 W — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الارتفاع من فيثاغورس: $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ m.
الشغل ضد الجاذبية = mgh = 30 × 10 × 3 = 900 J، والزمن 1min = 60 s.
القدرة = الشغل ÷ الزمن = 900 ÷ 60 = 15 W.

لماذا الباقي خطأ استخدام طول المستوى 5 m بدل الارتفاع يعطي 25 W، وهو خطأ لأن الشغل ضد الجاذبية يعتمد على الارتفاع فقط.

احفظها حوّل الدقيقة إلى ثوانٍ قبل القسمة.

21 **ج** 8J خلال 1s — ذُكر في تجميعتين

الشرح القدرة $P = \frac{W}{t}$، والواط يعني جولًا في كل ثانية. نتحقق: 8 ÷ 1 = 8 W

لماذا الباقي خطأ 1 W = 8 ÷ 8، و10 W = 8 ÷ 80، و80 W = 1 ÷ 80، وكلها لا تساوي 8 W.

احفظها الواط = جول ÷ ثانية.

22 **ج** $kg \cdot m^2/s^2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح طاقة الوضع PE = mgh، ووحدتها الجول J. والجول = $kg \cdot m^2/s^2 = (kg \cdot m/s^2) \cdot m = N \cdot m$.

لماذا الباقي خطأ N/kg وحدة شدة مجال الجاذبية، وm/s^2 وحدة التسارع، و$m \cdot kg/N$ لا تمثل طاقة.

احفظها كل أنواع الطاقة والشغل وحدتها الجول = $kg \cdot m^2/s^2$.

23 **أ** الجسم A_2 يمتص حرارة، والجسم A_1 يبعث حرارة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح إشارة Q الموجبة تعني أن الجسم اكتسب (امتص) حرارة، والسالبة تعني أنه فقد (بعث) حرارة. فـ A_1 (Q سالبة) يبعث، وA_2 (Q موجبة) يمتص.

لماذا الباقي خطأ الخيار الثاني عكس الإشارات، والجسمان لا يمكن أن يبعثا أو يمتصا معًا عند تلامسهما فقط.

احفظها Q موجبة = اكتساب، Q سالبة = فقد.

24 **د** 16875 J — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ، و$\Delta T = 37 - 12 = 25°C$.
$Q = 1.5 \times 450 \times 25 = 675 \times 25 = 16875$ J.

لماذا الباقي خطأ 8100 J تنتج من استعمال 12 بدل 25، والباقي حسابات خاطئة.

احفظها احسب الفرق في درجة الحرارة أولًا، ثم اضرب الثلاثة.

02 الرياضيات

21 سؤالًا من الاختبار المبكر

21 سؤالًا

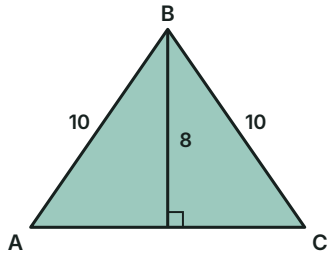
الفصول التي جاءت منها أسئلة الرياضيات: المثلث والمضلعات، الأشكال الرباعية والتشابه والتحويلات، الدائرة، الأعداد الحقيقية والدوال والمصفوفات، الأعداد المركبة وكثيرات الحدود، الدوال العكسية والجذرية والنسبية، المتتابعات والمتسلسلات، حساب المثلثات، تحليل الدوال.

الأسئلة مرتبة حسب فصول المنهج. تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته (أكثر من تجميعة = سؤال تكرر من اختبارات سابقة).

الأسئلة 25–31

حلها بنفسك أولًا

25 في الشكل المقابل، إذا كان AB = BC = 10 و الارتفاع المرسوم من الرأس B يساوي 8، فأوجد طول AC

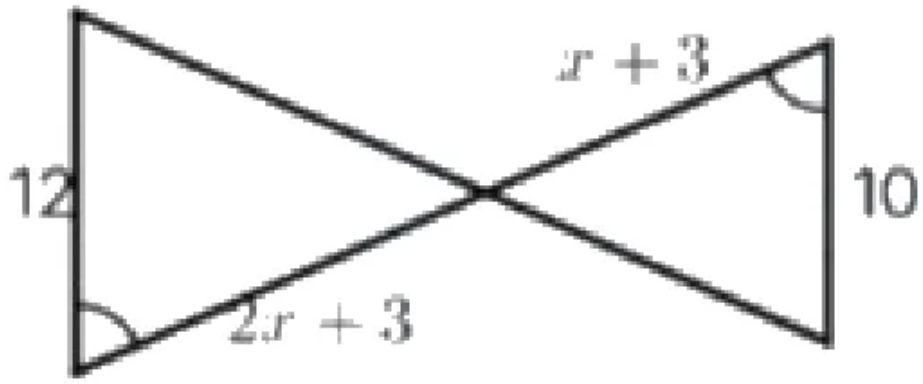


أ) 12 ب) 8 ج) 6 د) 10

26 إذا كانت إحداثيات رؤوس متوازي الأضلاع HKLM هي: K(2 , −3) و H(−6 , −3) و M(4 , 4) و L(−4 , 4) فما إحداثيات نقطة تقاطع قطريه

أ) $(1 , \frac{1}{2})$ ب) $(-1 , \frac{1}{2})$ ج) (1 , −1) د) (3 , 1)

27 في الشكل المقابل، المثلثان متشابهان ما قيمة x



أ) 1.5 ب) 3 ج) 6 د) 0.75

28 دائرة قطرها 10 وحدات، ما أكبر طول ممكن لضلع مثلث قائم مرسوم داخلها

أ 5 ب 10 ج 15 د 20

29 أي النقاط الآتية تمثل أحد رؤوس منطقة الحل المحددة بالمتباينات: $x \geq 1 , y \geq 1 , x + y \leq 3$

أ $(2 , 2)$ ب $(1 , 1)$ ج $(3 , 1)$ د $(-1 , 1)$

30 إذا كان $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 2 & y \end{bmatrix}$ وكان $A \cdot B = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 18 & 9 \end{bmatrix}$ فما قيمة $x + y$

أ 2 ب 3 ج 4 د 5

31 إذا كان $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ فإن $a + b$ تساوي:

أ -5 ب 5 ج 6 د -1

حلول الأسئلة 25–31

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

25 أ 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المثلث متطابق الضلعين ($AB = BC$)، فالارتفاع من B ينصّف القاعدة AC.

في المثلث القائم الصغير: نصف القاعدة $= 6$، $\sqrt{36} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{10^2 - 8^2}$.

إذن $AC = 2 \times 6 = 12$.

لماذا الباقي خطأ 6 هو نصف القاعدة فقط، و8 هو الارتفاع، و10 طول الساق.

احفظها مثلث 10 - 8 - 6 من المثلثات الفيثاغورية المشهورة.

26 ب $(-1 , \frac{1}{2})$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قطرا متوازي الأضلاع ينصّف كل منهما الآخر، فنقطة التقاطع هي منتصف القطر. القطر الذي يصل $H(-6 , -3)$ بـ $M(4 , 4)$ منتصفه $(\frac{-6 + 4}{2} , \frac{-3 + 4}{2}) = (-1 , \frac{1}{2})$، وهو نفس منتصف K وL:

$(\frac{2 - 4}{2} , \frac{-3 + 4}{2}) = (-1 , \frac{1}{2})$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى أخطاء في جمع الإحداثيات أو القسمة على 2.

احفظها تقاطع القطرين = منتصف أي قطر.

27 د 0.75 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاويتان المعلَّمتان متطابقتان، والزاويتان عند نقطة التقاطع متقابلتان بالرأس. فالضلع 12 يقابل الضلع 10، والضلع $2x + 3$ يقابل $x + 3$:

$\frac{2x + 3}{x + 3} = \frac{12}{10}$، إذن $20x + 30 = 12x + 36$، إذن $8x = 6$، إذن $x = 0.75$.

لماذا الباقي خطأ 1.5 و3 و6 تنتج من مطابقة أضلاع غير متناظرة.

احفظها حدّد الأضلاع المتناظرة من الزوايا المتطابقة قبل كتابة التناسب.

28 ب 10 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المثلث القائم المرسوم داخل دائرة يكون وتره قطرًا للدائرة (الزاوية المحيطية المرسومة على قطر قائمة). والوتر أطول أضلاع المثلث القائم، إذن أكبر طول = القطر = 10.

لماذا الباقي خطأ لا يمكن لأي وتر في الدائرة أن يزيد على القطر، فـ 15 و20 مستحيلان.

احفظها في الدائرة: أطول وتر هو القطر.

29 ب (1 , 1) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الرؤوس هي نقاط تقاطع الحدود: $x = 1$ مع $y = 1$، إذن (1 , 1)، و$y = 1$ مع $x + y = 3$، إذن (2 , 1)، و$x = 1$ مع $x + y = 3$، إذن (1 , 2).

لماذا الباقي خطأ (2 , 2) و(3 , 1) لا تحققان $x + y \le 3$، و(1 , −1) لا تحقق $x \ge 1$.

احفظها الرأس يحقق المتباينات كلها ويقع على حدّين منها في نفس الوقت.

30 ب 3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح العنصر الأول: $1 \cdot x + 2 \cdot 2 = 6$، إذن $x = 2$.

العنصر الثاني في الصف الأول: $2 \cdot y + 1 \cdot 1 = 3$، إذن $y = 1$.

تحقق من الصف الثاني: $4 \cdot 2 + 5 \cdot 2 = 18$ و$4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 9$ ✓. إذن $x + y = 3$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى أخطاء في ضرب الصف في العمود.

احفظها عنصر الناتج = صف من الأولى × عمود من الثانية.

31 ب 5 — ذُكر في تجميعتين

الشرح حاصل الضرب يساوي مصفوفة الوحدة، إذن $\begin{bmatrix} a & b \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ هي النظير الضربي لـ $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$. المحدد $= -1 = 10 - 9$،

فالنظير $= \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$، أي $a = 3$ و$b = 2$ ومجموعهما 5.

لماذا الباقي خطأ 5− و1− تنتجان من خطأ في إشارة المحدد، و6 من جمع عناصر أخرى.

احفظها نظير $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$: بدّل القطر الرئيس، غيّر إشارة الآخر، واقسم على المحدد.

الأسئلة 32–38 حلها بنفسك أولًا

32 أوجد ناتج $x^2 + 4 = 0$

أ $\pm 2i$ ب ± 2 ج 2 د -2

33 حلول المعادلة $x^2 + 4x + 5 = 0$ هي

أ $-1 , 5$ ب $1 , -5$

ج $-2i , 2i$ د $-2 - i , -2 + i$

34 أوجد الدالة العكسية للدالة: $f(x) = \sqrt{x + 2}$

أ $f^{-1}(x) = x^2 + 2, x \geq 0$ ب $f^{-1}(x) = x^2 - 2, x \geq 0$

ج $f^{-1}(x) = x^2 + 2, x \leq 0$ د $f^{-1}(x) = x^2 - 2, x \leq 0$

35 ما أبسط صورة للمقدار التالي $((4x - 12)(x^2 + x - 6)) / ((x - 2)(x - 3)^2)$

أ $(x - 3)/(4(x + 3))$ ب $(x - 2)/(4(x + 3))$

ج $(x - 3)/(4(x - 3))$ د $\frac{x - 3}{4x - 12}$

36 ما قيم x التي تجعل الدالة $f(x) = x^2(x - 3)(x^2 - 7x + 12)^{-1}$ غير معرفة

أ $3 , 4$ ب 4 فقط ج $0 , 3$ د $-3 , -4$

37 إذا كان الحد النوني في المتتابعة $a_n = \frac{n^2 - 1}{n + 5}$ فإن الحد الذي قيمته 4 هو

أ a_3 ب a_5 ج a_6 د a_7

38 إذا كان الحد الأول في متسلسلة حسابية 5، والحد العشرون 62، فإن مجموع أول عشرين حدًا فيها يساوي

أ 134 ب 268 ج 570 د 670

حلول الأسئلة 32–38 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

32 أ $\pm 2i$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $x^2 = -4$، إذن $x = \pm\sqrt{-4} = \pm 2i$ لأن $\sqrt{-1} = i$.

لماذا الباقي خطأ لا يوجد عدد حقيقي مربعه سالب، فالخيارات ± 2 و2 و-2 لا تحقق المعادلة.

احفظها مربع العدد الحقيقي لا يكون سالبًا، فالحل أعداد تخيلية.

33 د $-2 - i\ ,\ -2 + i$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المميز $b^2 - 4ac = 16 - 20 = -4$ سالب، فالجذران مركبان:

$$x = (-4 \pm \sqrt{-4})/2 = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i.$$

لماذا الباقي خطأ 5 , 1− و5− , 1 حلول حقيقية لا تحقق المعادلة، و$\pm 2i$ تهمل الحد $4x$.

احفظها مميز سالب، إذن جذران مركبان مترافقان.

34 ب $f^{-1}(x) = x^2 - 2,\ x \geq 0$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $y = \sqrt{x + 2}$، إذن $x = y^2 - 2$، ومدى f هو $y \geq 0$ فيصير مجال الدالة العكسية $x \geq 0$.

لماذا الباقي خطأ $x^2 + 2$ خطأ إشارة، و$x \leq 0$ خطأ لأن الجذر لا يعطي قيمًا سالبة.

احفظها مجال الدالة العكسية = مدى الدالة الأصلية.

35 أ $(x - 3)/(4(x + 3))$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نحلّل المقام: $4(x - 3) = 4x - 12$ و$(x + 3)(x - 2) = x^2 + x - 6$.

العبارة = $(x - 2)(x + 3)(x - 3) / (4(x - 3)^2(x - 2))$، نختصر $(x - 2)$ و$(x - 3)$ فيبقى $(x - 3)/(4(x + 3))$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تختصر عاملًا غير موجود أو تترك عاملًا مشتركًا.

احفظها حلّل كل شيء أولًا، ثم اختصر العوامل المتشابهة.

36 أ 3 , 4 — ذُكر في تجميعتين

الشرح $(x^2 - 7x + 12)^{-1}$ تعني القسمة على $(x - 4)(x - 3) = x^2 - 7x + 12$.

المقام صفر عند $x = 3$ و $x = 4$.

لماذا الباقي خطأ 0 صفر للبسط فقط، و4− ,3− إشارات خاطئة.

احفظها الأس 1− = مقلوب، إذن ابحث عن أصفار ما تحته.

37 د a_7 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نحل $\frac{n^2 - 1}{n + 5} = 4$، إذن $n^2 - 1 = 4n + 20$، إذن $n^2 - 4n - 21 = 0$، إذن $(n - 7)(n + 3) = 0$.

n عدد طبيعي، إذن $n = 7$. تحقق: $\frac{49 - 1}{7 + 5} = \frac{48}{12} = 4$ ✓.

لماذا الباقي خطأ $a_5 = \frac{24}{10}$ و$a_6 = \frac{35}{11}$ و$a_3 = 1$.

احفظها يمكنك التعويض بالخيارات مباشرة بدل حل المعادلة.

38 د 670 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مجموع المتسلسلة الحسابية $S_n = n(a_1 + a_n) / 2$.

$$S_{20} = 20 \times \frac{5 + 62}{2} = 10 \times 67 = 670.$$

لماذا الباقي خطأ $67 \times 2 = 134$، و$67 \times 4 = 268$، وهي أخطاء في الضرب بـ $\frac{n}{2}$.

احفظها المجموع = عدد الحدود × متوسط الحدين الأول والأخير.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 39–45 حلها بنفسك أولًا

39 متتابعة هندسية لا نهائية متقاربة حدها الأول يساوي 6 ومجموعها 9، أوجد الأساس

أ $\frac{1}{3}$ ب $\frac{2}{3}$ ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{3}{2}$

40 إذا دارت الكرة الأرضية دورة كاملة فما قياس زاوية الدوران بالراديان؟

أ $\frac{\pi}{2}$ ب π ج $\frac{3\pi}{2}$ د 2π

41 إذا كانت θ زاوية حادة و $\sin\theta = \frac{3}{5}$، فما قيمة $\cos\theta$

أ $\frac{4}{5}$ ب $-\frac{4}{5}$ ج $\frac{1}{\sqrt{2}}$ د $\frac{3}{4}$

42 أوجد قيمة $\cos 480$

أ 0.5 ب -0.5 ج $\frac{\sqrt{2}}{2}$ د $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

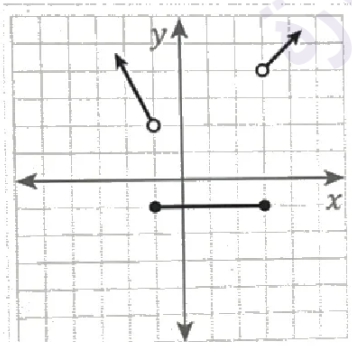
43 ما أبسط صورة للعبارة $(\cos^2(x) + \sin^2(x)) / \tan(x)$

أ $\cot(x)$ ب $\cos(x)$ ج $\sec(x)$ د $\tan^2(x)$

44 إذا كان $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$ وكانت $0 \le x \le 360$ فما عدد القيم الممكنة لـ x التي تحقق المعادلة

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

45 من الرسم المقابل نستنتج أن :



أ $f(x) = \{ -x , x < -1 ; -2 , -1 \le x \le 3 ; x + 1 , x > 3 \}$

ب $f(x) = \{ -2x , x < -1 ; -1 , -1 \le x \le 3 ; x + 1 , x > 3 \}$

ج $f(x) = \{ -2x , x > -1 ; -1 , 1 \le x < 3 ; x - 1 , x < 3 \}$

د $f(x) = \{ -x , x > -1 ; -1 , 1 \le x \le 3 ; x - 1 , x > 3 \}$

حلول الأسئلة 39–45

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

39 **أ** $\frac{1}{3}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية $S = \frac{a_1}{1-r}$.

$\frac{6}{1-r} = 9$، إذن $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$، إذن $1 - r = \frac{1}{3}$، إذن $r = \frac{1}{3}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{2}{3}$ هي قيمة $1 - r$ لا الأساس، و$\frac{3}{2}$ أكبر من 1 فلا تتقارب المتسلسلة.

احفظها التقارب يشترط $|r| < 1$.

40 **د** 2π — ذُكر في تجميعتين

الشرح الدورة الكاملة تساوي $360°$ وهي بالراديان 2π.

لماذا الباقي خطأ $\frac{\pi}{2}$ ربع دورة وπ نصف دورة و$\frac{3\pi}{2}$ ثلاثة أرباع دورة.

احفظها دورة كاملة = 2π.

41 **أ** $\frac{4}{5}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$، إذن $\cos\theta = \frac{4}{5}$ (موجبة لأن الزاوية حادة).

لماذا الباقي خطأ $-\frac{4}{5}$ للزاوية في الربع الثاني، و$\frac{3}{4}$ هي $\tan\theta$.

احفظها مثلث 3 - 4 - 5: المقابل 3، المجاور 4، الوتر 5.

42 **ب** -0.5 — ذُكر في تجميعتين

الشرح $120° = 480° - 360°$، و$\cos 120° = -\cos 60° = -0.5$.

لماذا الباقي خطأ 0.5 أهملت أن $120°$ في الربع الثاني (جيب التمام سالب)، و$\frac{\sqrt{2}}{2}$ و$-\frac{\sqrt{3}}{2}$ لزوايا أخرى.

احفظها اطرح $360°$ ثم استخدم الزاوية المرجعية والإشارة.

43 **أ** $\cot(x)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح متطابقة فيثاغورس: $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$، فتصبح العبارة $\cot(x) = 1 / \tan(x)$.

لماذا الباقي خطأ $\cos(x)$ و$\sec(x)$ و$\tan^2(x)$ لا تساوي مقلوب الظل.

احفظها $\sin^2 + \cos^2 = 1$ دائمًا، ومقلوب tan هو cot.

44 د 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نحلّل كمعادلة تربيعية في cos x: $(\cos x - 1)(2\cos x - 1) = 0$.

$\cos x = \frac{1}{2}$، إذن $x = 60°$ أو $x = 300°$.

$\cos x = 1$، إذن $x = 0°$ أو $x = 360°$ (الفترة مغلقة فتدخل الحدّان).

المجموع 4 قيم.

لماذا الباقي خطأ من يكتفي بـ 60° و300° يختار 2، ومن ينسى أحد الطرفين يختار 3.

احفظها انتبه للفترة المغلقة: 0° و360° كلاهما حل لـ $\cos x = 1$.

45 ب $f(x) = \{ -2x , x < -1 ; -1 , -1 \le x \le 3 ; x + 1 , x > 3 \}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الرسم:

- القطعة الأفقية عند $y = -1$ من $x = -1$ إلى $x = 3$ بنقطتين مغلقتين، إذن $-1 , -1 \le x \le 3$.
- الفرع الأيسر يبدأ بدائرة مفتوحة عند $(-1 , 2)$ ويصعد يسارًا بميل 2−، إذن $-2x , x < -1$.
- الفرع الأيمن يبدأ بدائرة مفتوحة عند $(3 , 4)$ ويصعد يمينًا بميل 1، إذن $x + 1 , x > 3$.

لماذا الباقي خطأ القطعة الأفقية عند 1− لا 2−، والفروع تُكتب بـ $x < -1$ و$x > 3$.

احفظها النقطة المغلقة تعني ≤، والمفتوحة تعني <.

03 الكيمياء

20 سؤالًا من الاختبار المبكر — 20 سؤالًا

الفصول التي جاءت منها أسئلة الكيمياء: مدخل: المادة والتفاعلات، الذرة والجدول الدوري، قوى التجاذب والروابط، الحساب الكيميائي والغازات والطاقة، سرعة التفاعل والاتزان، الهيدروكربونات، مشتقات الهيدروكربونات وتفاعلاتها.

الأسئلة مرتبة حسب فصول المنهج. تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته (أكثر من تجميعة = سؤال تكرر من اختبارات سابقة).

الأسئلة 46–52 — حلها بنفسك أولًا

46 تُعدّ الكتلة خاصية

أ مميزة — ب غير مميزة — ج كيميائية — د نوعية

47 ما المعادلة الموزونة الصحيحة لتفاعل كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك (تفاعل إحلال مزدوج)

أ $Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$

ب $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow NaCl + 2H_2O + CO_2$

ج $2Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + 2CO_2$

د $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$

48 عنصر السكانديوم (Sc) عدده الذري 21، وتوزيعه الإلكتروني $[Ar]\ 4s^2\ 3d^1$ ماذا يحدث عندما يتحوّل إلى الأيون Sc^{3+}

أ يفقد 3 إلكترونات من 3p

ب يكسب 3 إلكترونات في 3p

ج يفقد إلكترونين من 4s وإلكترونًا من 3d

د يكسب إلكترونين في 4s وإلكترونًا في 3d

49 عنصر البريليوم عدده الذري 4 فإنه يقع في:

أ الدورة 1 ، المجموعة 1

ب الدورة 1 ، المجموعة 2

ج الدورة 2 ، المجموعة 2

د الدورة 2 ، المجموعة 1

50 أي العناصر التالية أقل في طاقة التأين

أ $_{3}Li$

ب $_{19}K$

ج $_{11}Na$

د $_{37}Rb$

51 أيّ المركبات التالية لا تكوّن روابط هيدروجينية بين جزيئاتها

أ الأمونيا

ب الميثان

ج الماء

د فلوريد الهيدروجين

52 في الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء، ترتبط ذرة الهيدروجين في جزيء بذرة

أ أكسجين كهروسالبيته منخفضة

ب أكسجين كهروسالبيته عالية

ج هيدروجين كهروسالبيته منخفضة

د هيدروجين كهروسالبيته عالية

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 46–52 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

46 ب غير مميزة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكتلة خاصية فيزيائية تعتمد على كمية المادة، فلا تميّز مادة عن أخرى (قطعة حديد وقطعة خشب قد تكون لهما الكتلة نفسها)، لذلك هي خاصية غير مميزة (كمية).

لماذا الباقي خطأ: الخواص المميزة مثل الكثافة ودرجة الغليان لا تعتمد على الكمية، والكتلة ليست خاصية كيميائية.

احفظها: تتغير بتغير الكمية، إذن غير مميزة.

47 د $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عدّ الذرات في الطرفين: Na: 2 = 2، Cl: 2 = 2، H: 2 = 2، C: 1 = 1، O: 2 + 1 = 3 ✓.

لماذا الباقي خطأ: الأولى غير موزونة في Na وCl، والثانية فيها 4 ذرات H في النواتج مقابل 2، والثالثة غير موزونة في Cl وH.

احفظها: ابدأ بالفلز (Na) ثم Cl ثم H وO.

48 ج يفقد إلكترونين من 4s وإلكترونًا من 3d — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأيون الموجب يتكون بفقد إلكترونات. في العناصر الانتقالية تُفقد إلكترونات 4s أولًا ثم 3d، فيصبح التوزيع [Ar] (مثل الأرجون).

لماذا الباقي خطأ: الأيون الموجب لا يكسب إلكترونات، والسكانديوم لا يفقد من 3p لأنها مكتملة داخل [Ar].

احفظها: الفلزات الانتقالية: تفقد من s الخارجي أولًا.

49 ج الدورة 2 ، المجموعة 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التوزيع $1s^2\ 2s^2$: أعلى مستوى طاقة 2، إذن الدورة 2، وإلكترونا تكافؤ في s، إذن المجموعة 2

لماذا الباقي خطأ: الدورة 1 فيها H وHe فقط، والمجموعة 1 لها إلكترون تكافؤ واحد

احفظها: الدورة = أعلى مستوى، المجموعة = إلكترونات التكافؤ (للفئة s)

50 د $_{37}Rb$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: العناصر الأربعة في المجموعة الأولى. كلما نزلنا في المجموعة يكبر نصف القطر ويبعد إلكترون التكافؤ عن النواة، فتقل طاقة التأين. الروبيديوم أسفلها.

لماذا الباقي خطأ: الليثيوم أعلاها طاقة تأين، ثم الصوديوم ثم البوتاسيوم.

احفظها: طاقة التأين تقل بالنزول في المجموعة وتزيد بالاتجاه يمينًا في الدورة.

51 ب الميثان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الرابطة الهيدروجينية تحتاج هيدروجين مرتبطًا بذرة عالية الكهروسالبية: N أو O أو F. في الميثان CH_4 الهيدروجين مرتبط بالكربون، فلا تتكون روابط هيدروجينية.

لماذا الباقي خطأ: الأمونيا (N–H) والماء (O–H) وفلوريد الهيدروجين (F–H) كلها تكوّن روابط هيدروجينية.

احفظها: تذكّر: هيدروجين + (N أو O أو F).

التحصيلي: تجميعات متكررة

52 ب أكسجين كهروسالبيته عالية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الهيدروجين الموجب جزئيًا في جزيء ماء ينجذب إلى ذرة الأكسجين (السالبة جزئيًا) في جزيء مجاور، والأكسجين عالي الكهروسالبية.

لماذا الباقي خطأ: الأكسجين ليس منخفض الكهروسالبية، والرابطة الهيدروجينية لا تكون بين هيدروجين وهيدروجين.

احفظها: الرابطة الهيدروجينية: H ··· (O أو N أو F).

الأسئلة 53–59 حلها بنفسك أولًا

53 مركب أيوني يتكون من الأيونين Al^{3+} و SO_4^{2-} ما صيغته الصحيحة؟

أ $AlSO_4$ ب $Al_3(SO_4)_2$ ج $Al_2(SO_4)_3$ د $Al(SO_4)_3$

54 ما الصيغة الكيميائية لأكسيد الحديد (III) (صدأ الحديد)؟

أ Fe_3O_2 ب Fe_2O_3 ج FeO د Fe_3O_4

55 أيّ المركبات التالية يحتوي على روابط سيجما فقط

أ C_2H_4 ب CH_4 ج C_4H_6 د C_2H_2

56 ما عدد الجزيئات الموجودة في 50 جرامًا من كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$)

أ 6.02×10^{23} ب 6.02×10^{20} ج 3.01×10^{23} د 3.01×10^{20}

57 عينة من CO_2 كتلتها 32g ، كم نسبة الكربون فيها إذا كانت كتلة الأكسجين 8g للذرة الواحدة

أ 35% ب 40% ج 45% د 50%

58 عند ثبوت درجة الحرارة ، اذا كان ضغط غاز يساوي 200kPa وحجمه 300mL كم يصبح حجمه عندما يزداد الضغط الى 300kPa

أ 200mL ب 100mL ج 300mL د 600mL

59 إذا كانت تراكيز النواتج أكبر من تراكيز المتفاعلات عند الاتزان فإن

أ Keq > 1 ب Keq < 1 ج Keq = 1 د Keq = 0

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 53–59

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

53 ج $Al_2(SO_4)_3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المركب متعادل كهربائيًا: أيونا ألومنيوم (+6 = +3 × 2) مع ثلاثة أيونات كبريتات (−6 = −2 × 3).

لماذا الباقي خطأ: $AlSO_4$ شحنته 1+، و$Al_3(SO_4)_2$ شحنته 5+، و$Al(SO_4)_3$ شحنته 3−.

احفظها: طريقة التبديل: شحنة كل أيون تصبح عدد الأيون الآخر.

54 ب Fe_2O_3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: (III) تعني أن شحنة الحديد 3+، وشحنة الأكسجين 2−. للتعادل: 6+ = (3+) × 2 و6− = (2−) × 3، إذن Fe_2O_3.

لماذا الباقي خطأ: FeO أكسيد الحديد (II)، وFe_3O_4 أكسيد مختلط، وFe_3O_2 غير متعادل.

احفظها: الرقم الروماني = شحنة الفلز.

55 ب CH_4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الروابط الأحادية كلها سيجما. الميثان CH_4 ألكان فيه روابط أحادية فقط.

لماذا الباقي خطأ: C_2H_4 فيه رابطة ثنائية (سيجما + باي)، وC_2H_2 فيه رابطة ثلاثية، وC_4H_6 فيه روابط متعددة، فكلها تحتوي روابط باي.

احفظها: الألكانات (C_nH_{2n+2}) = سيجما فقط.

56 ج 3.01×10^{23} — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكتلة المولية لـ $CaCO_3$ = 40 + 12 + 3 × 16 = 100 g/mol.

عدد المولات = 50 ÷ 100 = 0.5 mol، وعدد الجزيئات = 3.01×10^{23} = $6.02 \times 10^{23} \times 0.5$.

لماذا الباقي خطأ: 6.02×10^{23} عدد جزيئات مول كامل (100 g)، والأسس 10^{20} خاطئة.

احفظها: نصف الكتلة المولية، إذن نصف عدد أفوجادرو.

57 د 50% — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حسب معطيات السؤال: في الجزيء ذرتا أكسجين، كتلة كل منهما 8g، فكتلة الأكسجين = 8 × 2 = 16g.

كتلة الكربون = 32 − 16 = 16g، ونسبته = 50% = 100% × 32 ÷ 16.

لماذا الباقي خطأ: النسب الأخرى لا تتفق مع المعطيات.

احفظها: النسبة المئوية = كتلة العنصر ÷ الكتلة الكلية × 100%.

58 أ 200mL — ذُكر في تجميعتين

الشرح: قانون بويل: $P_1V_1 = P_2V_2$، إذن $V_2 = 200 \times 300 \div 300 = 200$ mL.

لماذا الباقي خطأ: 600 لو الحجم زاد مع الضغط (خطأ).

احفظها: ضغط أكبر = حجم أصغر.

59 أ $K_{eq} > 1$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح ثابت الاتزان = تراكيز النواتج ÷ تراكيز المتفاعلات. إذا كان البسط أكبر من المقام تكون النسبة أكبر من 1، والاتزان في صالح النواتج.

لماذا الباقي خطأ $K_{eq} < 1$ عندما تكون المتفاعلات أكثر، و$K_{eq} = 1$ عند التساوي تقريبًا، وK_{eq} لا يساوي صفرًا.

احفظها K_{eq} كبير، إذن نواتج أكثر.

الأسئلة 60–65 حلها بنفسك أولًا

60 في التفاعل المتزن: $X(s) + Y(aq) \rightleftharpoons 2XY(aq)$ إذا كان تركيز X عند الاتزان 2 M، وتركيز Y يساوي 8 M، وتركيز XY يساوي 4 M، فما قيمة ثابت الاتزان K_{eq}؟

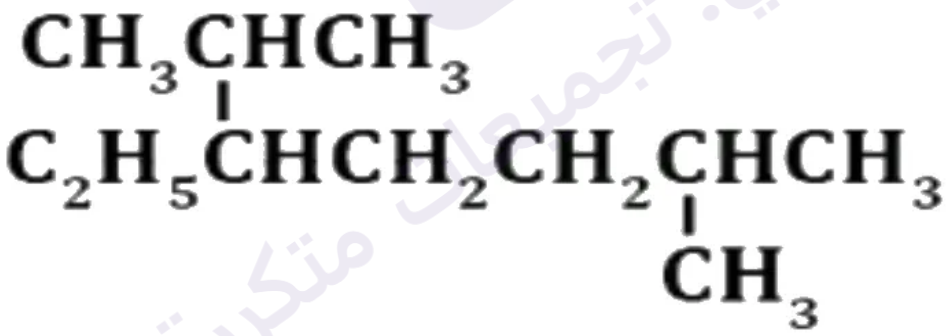
أ 4 ب 8 ج 16 د 2

61 ما تعبير ثابت حاصل الذوبان Ksp للتفاعل التالي؟ $Mg(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$

أ $[Mg^{2+}][OH^-]^2$ ب $[Mg^{2+}][OH^-]$

ج $2[Mg^{2+}][OH^-]$ د $2[Mg^{2+}][OH^-]^2$

62 الاسم النظامي للمركب التالي :



أ 3-إيثيل- 2 ، 6- ثنائي ميثيل هبتان

ب 3-أيزوبروبيل - 5 - ميثيل هكسان

ج 2 ، 6 - ثنائي ميثيل- 3 –إيثيل هبتان

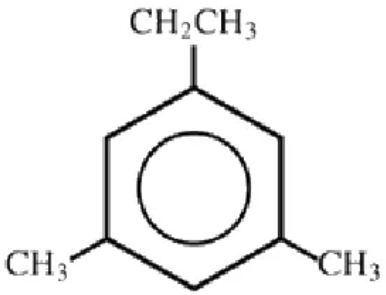
د 5-إيثيل- 2 ، 6 - ثنائي ميثيل هبتان

63 إلى أي مجموعة من الهيدروكربونات ينتمي المركب C_4H_8

أ الألكانات ب الألكينات ج الألكاينات د الكربوهيدرات

التحصيلي: تجميعات متكررة

64 ما الاسم النظامي للمركب التالي؟



أ 1-إيثيل-3,5-ثنائي ميثيل بنزين

ب 1-إيثيل-3,4-ثنائي ميثيل بنزين

ج 1-إيثيل-2,4-ثنائي ميثيل بنزين

د 1,3-ثنائي ميثيل-5-بروبيل بنزين

65 ما اسم المركب C_4H_9F

أ فلورو بيوتيل

ب فلورو بيوتان

ج فلوريد البيوتيل

د فلوريد البيوتان

حلول الأسئلة 60–65

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

60 د 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الاتزان غير متجانس: المادة الصلبة X لا تدخل في تعبير ثابت الاتزان.
$Keq = [XY]^2 \div [Y] = 4^2 \div 8 = 16 \div 8 = 2.$

لماذا الباقي خطأ إدخال تركيز X الصلب يعطي 1، ونسيان التربيع يعطي 0.5، و16 هو البسط فقط.

احفظها الصلب والسائل النقي لا يُكتبان في تعبير Keq، والمعامل يصبح أسًا.

61 أ $[Mg^{2+}][OH^-]^2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح Ksp = حاصل ضرب تراكيز الأيونات كل منها مرفوع لمعامله في المعادلة. معامل OH^- هو 2 فيصبح أسًا، والمادة الصلبة لا تُكتب.

لماذا الباقي خطأ المعامل لا يُكتب كمضاعف أمام التعبير، ولا يُهمل الأس.

احفظها المعامل في المعادلة، إذن أس في التعبير.

62 أ 3-إيثيل- 2 ، 6- ثنائي ميثيل هبتان — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح أطول سلسلة 7 ذرات (هبتان)، ونختار السلسلة الأكثر تفرعًا، ونرقّم من الطرف الأقرب للتفرع فتكون الأرقام 2 و3 و6، وتُكتب الفروع أبجديًا (إيثيل قبل ميثيل).

لماذا الباقي خطأ «2،6-ثنائي ميثيل-3-إيثيل» أرقامه صحيحة لكن ترتيبه غير أبجدي، و«5-إيثيل» ترقيم من الطرف الخطأ.

احفظها أطول سلسلة ثم أقل أرقام ثم ترتيب أبجدي.

63 ب الألكينات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الصيغة العامة للألكينات C_nH_{2n}. عند n = 4: C_4H_8 ✓.

لماذا الباقي خطأ الألكانات (C_4H_{10}) C_nH_{2n+2}، والألكاينات (C_4H_6) C_nH_{2n-2}، والكربوهيدرات تحتوي أكسجين.

احفظها عدد الهيدروجين = ضعف الكربون، إذن ألكين (أو ألكان حلقي).

64 **أ** 1-إيثيل-3,5-ثنائي ميثيل بنزين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نرقّم الحلقة من الإيثيل (رقم 1)، فتقع مجموعتا الميثيل على الكربونين 3 و5 (كل منهما بعد كربون واحد من الإيثيل)، ويُكتب الإيثيل أولًا أبجديًا.

لماذا الباقي خطأ 3,4 و2,4 مواقع غير موجودة في الشكل، والمركب فيه إيثيل لا بروبيل.

احفظها أعطِ المجموعات أصغر أرقام ممكنة، وعند التساوي تأخذ المجموعة الأسبق أبجديًا الرقم 1.

65 **ب** فلورو بيوتان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح C_4H_9F هاليد ألكيل: بيوتان (C_4H_{10}) استُبدلت فيه ذرة هيدروجين بذرة فلور. في تسمية الأيوباك يُذكر الهالوجين كبادئة «فلورو» ثم اسم الألكان.

لماذا الباقي خطأ «بيوتيل» اسم المجموعة لا المركب، وصيغة «فلوريد ...» ليست تسمية الأيوباك لهاليدات الألكيل.

احفظها هاليدات الألكيل: فلورو / كلورو / برومو / يودو + اسم الألكان.

04 الأحياء

21 سؤالًا من الاختبار المبكر — 21 سؤالًا

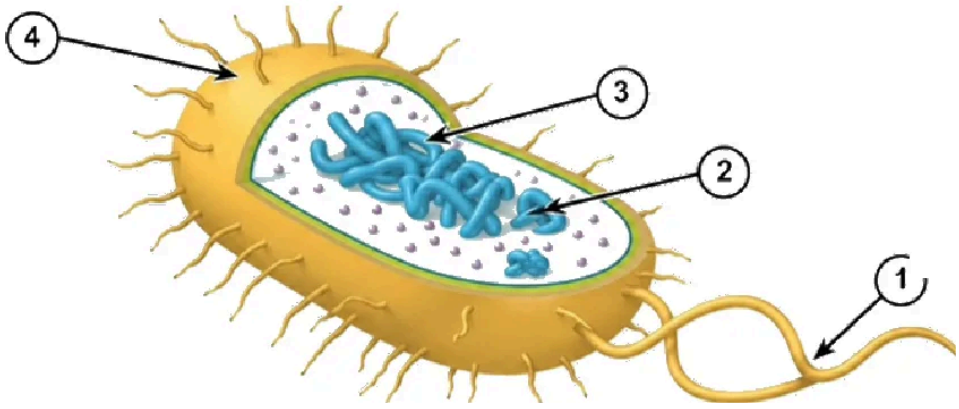
الفصول التي جاءت منها أسئلة الأحياء: التصنيف الحديث والبكتيريا والفيروسات، الطلائعيات والفطريات، الفقاريات، أجهزة جسم الإنسان، النباتات، الخلية والطاقة وانقسام الخلية، الوراثة والجينات، علم البيئة، التنوع الحيوي وسلوك الحيوان.

الأسئلة مرتبة حسب فصول المنهج. تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته (أكثر من تجميعة = سؤال تكرر من اختبارات سابقة).

الأسئلة 66–72

حلها بنفسك أولًا

66 **إذا وجد كائنان بدائيا النواة، أحدهما يستطيع العيش في بيئة جافة والآخر لا يستطيع، ما التركيب الذي يُرجّح وجوده في الكائن الأول دون الآخر؟**

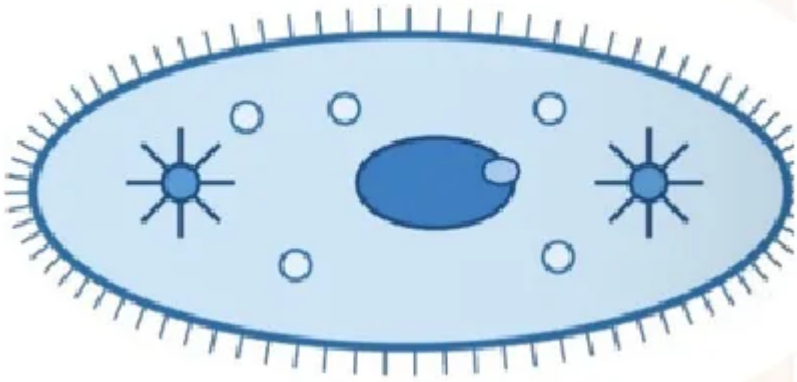


أ 1 ب 2 ج 3 د 4

67 أيّ الأمراض البكتيرية الآتية من الأمراض المنقولة جنسيًا

أ السيلان
ب السعال
ج السل
د التيفوئيد

68 الشكل التالي لمخلوق وحيد الخلية تحت المجهر، ما هو العضي الذي يوجد فيه ولا يوجد في خلية نبات الفراولة؟



أ الغشاء البلازمي
ب الأهداب
ج السيتوبلازم
د النواة الحقيقية

69 ما هو السبب الذي يجعل الأسماك العظمية تسبح في المياه المتجمدة؟

أ تمتلك قلبًا من أربع حجرات
ب تحتوي على طبقة سميكة تغطيها
ج ثابتة درجة الحرارة
د تحتوي على بروتينات خاصة

70 ما هو الجهاز المسؤول عن إنتاج خلايا الدم؟

أ الجهاز العضلي
ب الجهاز الهرموني
ج الجهاز الهيكلي
د الجهاز العصبي

71 ما هو المفصل الذي حركته تشبه حركة الباب؟

أ الرزي
ب الكروي
ج المحوري
د الانزلاقي

72 يمنع الغشاء الميليني انتشار أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، فإلى ماذا يؤدي ذلك؟

أ زيادة سرعة السيال العصبي
ب تقليل سرعة السيال العصبي
ج الشعور بالآلام الخفيفة
د تخفيف الألم

حلول الأسئلة 66–72

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

66 د 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح التركيب رقم 4 هو المحفظة (الكبسولة) التي تحيط بالجدار الخلوي في بعض البكتيريا. المحفظة تحمي الخلية من الجفاف ومن المواد الضارة، فتساعدها على العيش في البيئة الجافة.

لماذا الباقي خطأ رقم 1 السوط (للحركة)، ورقم 2 و3 المادة الوراثية (الكروموسوم والبلازميد)، وهي موجودة في معظم البكتيريا ولا تختص بمقاومة الجفاف.

احفظها المحفظة = حماية من الجفاف.

67 أ السيلان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح السيلان مرض بكتيري ينتقل بالاتصال الجنسي.

لماذا الباقي خطأ السل والسعال الديكي ينتقلان عبر الهواء، والتيفوئيد عبر الماء والطعام الملوث.

احفظها من الأمراض البكتيرية المنقولة جنسيًا: السيلان والزهري.

68 ب الأهداب — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح المخلوق في الشكل هو البراميسيوم، وجسمه مغطى بشعيرات قصيرة كثيرة = الأهداب (الشعيرات حول الخلية في الشكل)، يتحرك بها ويدفع الغذاء إلى فمه.

خلايا النبات لا تحتوي أهدابًا.

لماذا الباقي خطأ الغشاء البلازمي والسيتوبلازم والنواة الحقيقية موجودة في البراميسيوم وفي خلية الفراولة معًا (كلاهما حقيقي النوى).

69 د تحتوي على بروتينات خاصة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح بعض الأسماك العظمية في المياه القطبية تحتوي دماؤها على بروتينات مانعة للتجمد تمنع تكوّن بلورات الثلج في أجسامها.

لماذا الباقي خطأ قلب الأسماك من حجرتين، وهي متغيرة درجة الحرارة، ولا تعتمد على طبقة سميكة.

احفظها بروتينات مانعة للتجمد = سر بقاء الأسماك في الماء المتجمد.

70 ج الجهاز الهيكلي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح تُنتج في نخاع العظم الأحمر، وهو جزء من الجهاز الهيكلي.

لماذا الباقي خطأ العضلي للحركة، والهرموني يفرز الهرمونات، والعصبي ينقل السيالات.

احفظها من وظائف العظام: الدعم والحماية والحركة وتخزين المعادن وإنتاج خلايا الدم.

71 أ الرزي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المفصل الرزي (مثل المرفق والركبة) يتحرك في اتجاه واحد ذهابًا وإيابًا مثل مفصّلة الباب.

لماذا الباقي خطأ الكروي يتحرك في كل الاتجاهات (الكتف)، والمحوري يسمح بالدوران (الرقبة)، والانزلاقي تنزلق عظامه بعضها فوق بعض (الرسغ).

احفظها «رزّة» الباب، إذن مفصل رزي.

72 **أ** زيادة سرعة السيال العصبي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الغشاء الميليني عازل، فلا يحدث تبادل الأيونات إلا عند عقد رانفييه، فيقفز السيال من عقدة إلى أخرى وتزداد سرعته.

لماذا الباقي خطأ الميلين لا يبطئ السيال، ولا علاقة له بالإحساس بالألم.

احفظها محاور مغلفة بالميلين، إذن سيال أسرع.

الأسئلة 73–79 حلها بنفسك أولًا

73 ما الاستجابة التي يقوم بها الجهاز العصبي السمبثاوي؟

أ انبساط القصبة الهوائية لزيادة سرعة التنفس

ب زيادة إفراز المخاط

ج زيادة إفراز العصارة الهاضمة

د تضييق حدقة العين

74 ما هي الخلايا التي تجعل النبات ينحني دون أن ينكسر؟

أ الخلايا البرنشيمية

ب الخلايا الكولنشيمية

ج الخلايا الحجرية

د الخلايا الإسكلرنشيمية

75 إذا تعطل وعاء الخشب في النباتات، ما العملية التي تتعطل؟

أ نقل السكريات

ب نقل الماء والأملاح المعدنية

ج البناء الضوئي

د التنفس الخلوي

76 الذي يميز الخلية الحيوانية عن النباتية:

أ النواة

ب الشبكة الاندوبلازمية

ج وجود مريكزات

د الغلاف النووي

77 يمكن التفريق بين الخلايا الحيوانية والنباتية أثناء الانقسام المتساوي من خلال؟

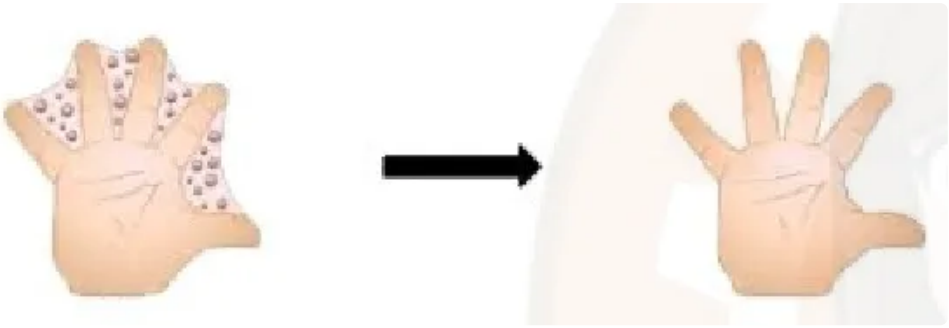
أ ظهور خيوط المغزل

ب اختفاء الغشاء البلازمي

ج تضاعف وانفصال الـ DNA

د غياب المريكزات

78 الشكل التالي يوضح اختفاء الأنسجة بين أصابع الجنين في بطن الأم، أي التالي مسؤول عن الحاصل في يد الجنين؟



أ موت الخلية المبرمج
ب البروتينات الحلقية
ج السرطان
د الخلايا الجذعية

79 فرد طرازه الجيني لصفتين هو YyRR، فما نسبة الأمشاج التي يكونها حيث إنها تحمل الجينين YR و yR على الترتيب؟

أ 75% , 25%
ب 50% , 50%
ج 100% , 0%
د 25% , 25%

حلول الأسئلة 73–79

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

73 أ انبساط القصبة الهوائية لزيادة سرعة التنفس — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السمبثاوي يهيّئ الجسم للطوارئ (الكر والفر): يوسّع الممرات الهوائية ويزيد سرعة التنفس ونبض القلب ويوسّع الحدقة.

لماذا الباقي خطأ: زيادة الإفرازات الهضمية والمخاط وتضييق الحدقة من عمل الجهاز جار السمبثاوي (الراحة).

احفظها: سمبثاوي = طوارئ، جار سمبثاوي = راحة وهضم.

74 ب الخلايا الكولنشيمية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الخلايا الكولنشيمية جدرانها غير منتظمة السمك ومرنة، فتدعم النبات وتسمح له بالانحناء دون أن ينكسر.

لماذا الباقي خطأ: البرنشيمية للتخزين والبناء الضوئي، والإسكلرنشيمية والحجرية جدرانها سميكة صلبة تعطي القوة لا المرونة.

احفظها: كولنشيمية = دعامة مرنة.

75 ب نقل الماء والأملاح المعدنية — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: الخشب ينقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق.

لماذا الباقي خطأ: نقل السكريات وظيفة اللحاء.

76 ج وجود مريكزات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المريكزات توجد في الخلية الحيوانية ولا توجد في النباتية.

لماذا الباقي خطأ: النواة والغلاف النووي والشبكة موجودة في الاثنين.

احفظها: مريكز = حيواني.

التحصيلي تجميعات متكررة

77 **د** غياب المريكزات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الخلية النباتية تنقسم دون مريكزات، أما الحيوانية ففيها مريكزات تنظم خيوط المغزل. فغياب المريكزات يميّز الخلية النباتية.

لماذا الباقي خطأ خيوط المغزل تظهر في الاثنتين، وتضاعف DNA يحدث في كليهما، والغشاء البلازمي لا يختفي.

احفظها مريكزات، إذن حيوانية، صفيحة خلوية وجدار، إذن نباتية.

78 **أ** موت الخلية المبرمج — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح أثناء نمو الجنين تموت خلايا الأنسجة بين الأصابع موتًا مبرمجًا (Apoptosis) فتنفصل الأصابع.

لماذا الباقي خطأ البروتينات الحلقية تنظم دورة الخلية، والسرطان انقسام غير منضبط، والخلايا الجذعية تتمايز لخلايا جديدة.

احفظها اختفاء خلايا بشكل منظم أثناء النمو = موت مبرمج.

79 **ب** 50% , 50% — ذُكر في تجميعة واحدة

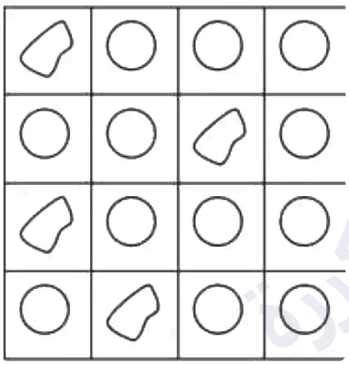
الشرح الجين R متماثل (RR) فكل الأمشاج تحمل R، والجين Y غير متماثل (Yy) فنصف الأمشاج Y ونصفها y. إذن الأمشاج: YR بنسبة 50% وyR بنسبة 50%.

لماذا الباقي خطأ لا يمكن أن تكون 25% لكل منهما لأن هذين هما النوعان الوحيدان.

احفظها عدد أنواع الأمشاج = 2^n حيث n عدد الأزواج غير المتماثلة (هنا n = 1، إذن نوعان).

الأسئلة 80–86 حلها بنفسك أولًا

80 كم نسبة المجعد الى غير المجعد في مربع بانيت التالي :



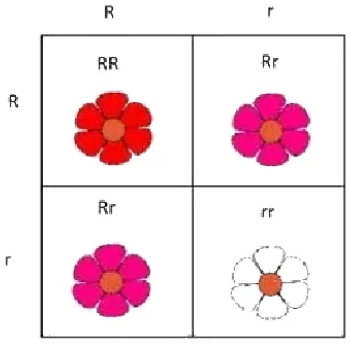
أ 6 مجعد الى 3 غير مجعد

ب 1 مجعد الى 3 غير مجعد

ج 8 مجعد الى 8 غير مجعد

د 12 مجعد الى 4 غير مجعد

81 عند تلقيح نباتين أزهارهما زهرية (Rr × Rr) نتجت أزهار حمراء (RR) وزهرية (Rr) وبيضاء (rr) كما موضح في مربع بانت التالي، ما نمط الوراثة في هذه الصفة؟



أ سيادة تامة

ب سيادة غير تامة

ج سيادة مشتركة

د وراثة مندلية بسيطة

82 تزوج رجل سليم من امرأة تحمل صفة متنحية لمرض مرتبط بالجنس، فما نسبة إصابة الأطفال الذكور؟

أ 25% ب 50% ج 75% د 100%

83 تزوج رجل من امرأة، وكان طرازاهما الجينيان لصفة مرتبطة بالكروموسوم X كما يلي: $X^{H}Y \times X^{H}X^{h}$ فما احتمال إصابة أبنائهما الذكور بالمرض؟

أ 25% ب 50% ج 75% د 100%

84 أيّ مستويات التنظيم البيئي الآتية هو الأكبر والأكثر تنوعًا في أعداد الكائنات الحية؟

أ الجماعة الحيوية
ب المجتمع الحيوي
ج النظام البيئي
د المنطقة الحيوية

85 بالاعتماد على الهرم البيئي التالي، أي العبارات التالية صحيحة؟



أ يزداد حجم الجماعة الحيوية كلما اتجهنا إلى قمة الهرم
ب عدد المستهلكات الثانوية أكبر من عدد المستهلكات الأولية
ج الثعلب من المستهلكات الأولية
د يتحلّل جزء من الطاقة عند انتقالها من مستوى غذائي إلى المستوى الذي يليه

86 أكلت قطة من صحن لونه أبيض فاحترقت، فأصبحت تتجنب الأكل من الصحن الأبيض، ما هو السلوك الذي فعلته القطة؟

أ سلوك تعلم إجرائي شرطي
ب سلوك تعلم كلاسيكي شرطي
ج سلوك تطبع
د سلوك إدراكي

حلول الأسئلة 80–86

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

80 ب 1 مجعد الى 3 غير مجعد

ذُكر في تجميعتين

الشرح عدّ البذور في المربع: 4 بذور مجعدة و 12 بذرة مستديرة (غير مجعدة) من 16.
النسبة 1 = 12 : 4 مجعد : 3 غير مجعد.

احفظها هذه نسبة التلقيح بين فردين غير متماثلين Rr × Rr للصفة المتنحية : السائدة.

81 ب **سيادة غير تامة** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الفرد غير المتماثل (Rr) ظهر بصفة وسطية (زهري) بين الأحمر والأبيض، وهذه علامة السيادة غير التامة.

لماذا الباقي خطأ في السيادة التامة يكون Rr أحمر مثل RR، وفي السيادة المشتركة تظهر الصفتان معًا (أحمر وأبيض بقع)، لا لون وسطي.

احفظها لون وسطي (امتزاج)، إذن سيادة غير تامة، ظهور الصفتين معًا، إذن سيادة مشتركة.

82 ب **50%** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الأب سليم X^HY والأم حاملة X^HX^h. الذكر يأخذ Y من الأب وأحد كروموسومي X من الأم، فنصف الذكور X^HY (سليم) ونصفهم X^hY (مصاب).

لماذا الباقي خطأ 25% نسبة المصابين من كل الأبناء (ذكورًا وإناثًا)، لا من الذكور فقط.

احفظها الأم الحاملة، إذن نصف أبنائها الذكور مصابون.

83 ب **50%** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الأبناء الذكور يأخذون Y من الأب وX من الأم: نصفهم X^HY (سليم) ونصفهم X^hY (مصاب)، فاحتمال إصابة الذكر 50%.

لماذا الباقي خطأ 25% هو احتمال أن يكون المولود ذكرًا مصابًا من بين كل الأبناء.

احفظها الأم الحاملة X^HX^h، إذن نصف ذكورها مصابون، والإناث كلهن سليمات (نصفهن حاملات).

84 د **المنطقة الحيوية** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح ترتيب المستويات من الأصغر: المخلوق ثم الجماعة الحيوية ثم المجتمع الحيوي ثم النظام البيئي ثم المنطقة الحيوية ثم الغلاف الحيوي. وأكبرها بين الخيارات المنطقة الحيوية لأنها تضم عدة أنظمة بيئية.

لماذا الباقي خطأ الجماعة نوع واحد، والمجتمع عدة جماعات، والنظام البيئي مجتمع مع العوامل اللاحيوية.

احفظها كل مستوى يضم الذي قبله.

85 د **يتحلّل جزء من الطاقة عند انتقالها من مستوى غذائي إلى المستوى الذي يليه** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عند الانتقال من مستوى إلى الذي يليه يُفقد معظم الطاقة (نحو 90%) على شكل حرارة، وينتقل نحو 10% فقط.

لماذا الباقي خطأ حجم الجماعة يقل كلما صعدنا في الهرم (1,500,000 ثم 200,000 ثم 90,000)، فالمستهلكات الثانوية أقل من الأولية، والثعلب في القمة (مستهلك من المستوى الثالث).

احفظها قاعدة الـ 10%: ينتقل عُشر الطاقة فقط إلى المستوى التالي.

86 أ **سلوك تعلم إجرائي شرطي** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح في التعلم الإجرائي (المحاولة والخطأ) يتعلم الحيوان من نتيجة سلوكه: أكلت من الصحن الأبيض فكانت النتيجة ألمًا، فتركت هذا السلوك.

لماذا الباقي خطأ التعلم الكلاسيكي ربط مثير محايد باستجابة لا إرادية (مثل كلب بافلوف)، والتطبع يحدث في فترة حرجة بعد الولادة، والإدراكي تفكير وحل مشكلات.

احفظها السلوك (الأكل) تبعته نتيجة مؤلمة فتوقف، إذن هذا تعلم إجرائي.

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.